ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 20 MIN

Un produit scalaire intégral

Soient $a < b$.

1. Soit h continue et positive sur $[a, b]$. Montrer que $\int_a^b h = 0 \Rightarrow h = 0$.
2. Sur $E = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$, montrer que $(f|g) = \int_a^b fg$ est un produit scalaire.
3. Majorer $\int_0^1 \sqrt{x}\, e^x \, dx$ à l'aide de l'inégalité de Cauchy-Schwarz.